

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA DE MATEMATICA SI INFORMATICA
DEPARTAMENTUL INFORMATICA

Cercetare statistică

Preferințe de cafea și consum zilnic

Autor: Ivan Majeru

Titular disciplină: Conf. univ. dr. Ludmila Novac

Disciplina: Statistica pentru Știința Datelor

Contents

I	Observația statistică	1
I.1	Scopul observației statistice	1
I.2	Populația statistică	1
I.3	Metoda de observație	1
I.4	Eșantionul observat	1
I.5	Caracteristici statistice	1
I.6	Scale de măsurare	1
I.7	Sursa datelor	2
II	Sistematizarea și prezentarea datelor observate	3
II.1	Tabel descriptiv	3
II.2	Clasificarea unităților observate și ponderea pe grupe	4
II.3	Gruparea după caracteristici cantitative (intervale discrete/continue)	4
II.4	Prezentare grafică a distribuțiilor și a structurii	5
III	Analiza statistică inferențială folosind indicatori de tendință centrală	5
III.1	Indicatori de medie (pentru fiecare distribuție/grupare)	5
	Anexe	6

I Observația statistică

I.1 Scopul observației statistice

Scopul cercetării este de a identifica preferințele de cafea (tipuri preferate, loc de achiziție) și de a analiza consumul zilnic (număr de căni) în funcție de caracteristici socio-demografice.

I.2 Populația statistică

Populația vizată include persoane adulte (18+) din Republica Moldova, rezidente în mediul urban și rural.

I.3 Metoda de observație

Anchetă statistică prin chestionar online/offline. Eșantionare neprobabilistică (de confort) sau probabilistică (dacă este cazul).

I.4 Eșantionul observat

Eșantion de 100 de persoane (date sintetice). Vârsta medie: 46,2 ani; consum mediu zilnic: 2,75 căni; buget mediu lunar: 1209,60 MDL.

I.5 Caracteristici statistice

Exemplu:

- Vârsta (ani)
- Sex (Masculin/Feminin)
- Tip localitate (Urban/Rural)
- Tip cafea preferat (Espresso, Latte, Cappuccino, Americano, etc.)
- Număr căni/zi
- Ora consum dominantă (Dimineața/Prânz/Seara)
- Buget lunar pentru cafea (MDL)
- Loc achiziție (Acasă-Boabe, Cafenea, Oficiu, etc.)

I.6 Scale de măsurare

- Vârsta, Număr căni/zi, Buget lunar: scară raport.
- Sex, Tip localitate, Tip cafea, Loc achiziție: nominal.
- Ora consum dominantă: ordinal (dacă o ordonezi), altfel nominal.

I.7 Sursa datelor

Date primare sintetice generate pentru scop didactic (Jupyter/Python).

```
import pandas as pd
import numpy as np
from datetime import datetime, timedelta

# Set seed pentru reproducibilitate
np.random.seed(42)
# Numar de inregistrări
n = 100

# Generare date sintetice
data = {"ID": range(1, n+1)}

# Caracteristici demografice
data["Varsta"] = np.random.randint(18, 70, n)
data["Sex"] = np.random.choice(["Masculin", "Feminin"], n, p=[0.48, 0.52])
data["Tip_Localitate"] = np.random.choice(["Urban", "Rural"], n, p=[0.65, 0.35])

# Variabile principale
data["Tip_Cafea_Preferat"] = np.random.choice(
    ["Espresso", "Latte", "Americano", "Cappucino", "Decaf", "Alte"],
    n, p=[0.25, 0.20, 0.28, 0.20, 0.05, 0.02]
)
data["Numar_Cani_Pe_Zi"] = np.random.choice(
    [1, 2, 3, 4, 5], n, p=[0.20, 0.35, 0.25, 0.15, 0.05]
)
data["Ora_Consum_Dominanta"] = np.random.choice(
    ["Dimineata", "Pranz", "Seara"],
    n, p=[0.65, 0.25, 0.10]
)
data["Buget_Luna_MDL"] = np.random.randint(200, 2000, n)
data["Loc_Achizitie"] = np.random.choice(
    ["Cafenea", "Supermarket", "Oficiu", "Distributie_Automata",
     "Acasa", "Alte"],
    n, p=[0.25, 0.20, 0.20, 0.20, 0.10, 0.05]
)

# Create DataFrame
df = pd.DataFrame(data)
```

E nevoie de unele ajustari logice pentru coherenta.

```
# Persoanele mai tinere tind să consume mai mult latte
df.loc[
    (df["Varsta"] < 30) & (np.random.rand(n) < 0.4),
    "Tip_Cafea_Preferat"
] = "Latte"

# Persoanele mai în varsta tind sa consume mai mult decaf
df.loc[
    (df["Varsta"] > 55) & (np.random.rand(n) < 0.3),
    "Tip_Cafea_Preferat"
] = "Decaf"

# Urban tinde sa aiba buget mai mare
urban_mask = df["Tip_Localitate"] == "Urban"
df.loc[urban_mask, "Buget_Luna_MDL"] = (
    df.loc[urban_mask, "Buget_Luna_MDL"] * np.random.uniform(
        1.1, 1.3, sum(urban_mask))) .astype(int)
```

II Sistematizarea și prezentarea datelor observate

II.1 Tabel descriptiv

Aici avem tabelul descriptiv cu 10 elemente din setul de date. Datele complete le puteti vedea in Anexa I.

Table 1: Primele 10 observații din setul de date

Vârsta	Sex	Localitate	Tip Cafea	Cani/zi	Perioada	Buget (MDL)	Loc
18	F	Urban	Latte	5	Dimineata	796	Supermarket
42	F	Rural	Americano	2	Dimineata	497	Oficiu
60	M	Rural	Decaf	4	Seara	1151	Oficiu
57	F	Urban	Cappucino	3	Dimineata	276	Supermarket
59	M	Rural	Latte	3	Pranz	1307	Supermarket
42	M	Urban	Cappucino	3	Seara	2022	Supermarket
56	F	Urban	Decaf	2	Dimineata	2407	Oficiu
52	M	Urban	Espresso	2	Dimineata	2041	Supermarket
20	M	Urban	Americano	2	Dimineata	1768	Distributie
67	M	Urban	Espresso	3	Pranz	2025	Distributie

II.2 Clasificarea unităților observate și ponderea pe grupe

Exemple de tabele frecvențe/ponderi:

- După frecvența consumului (cani/zi grupate)
- După tipul de cafea preferat
- După locul de achiziție
- După sex / localitate

Dupa frecventa consumului (cani/zi grupate)

Table 3: Gruparea dupa frecventa consumului (cani/zi grupate)

Nr Cani/Zi	Frecventa	Procent %
1	18	18.00
2	41	41.00
3	30	30.00
4	7	7.00
5	4	4.00
Total	100	100.00

Table 4: Frecventa consumului dupa sexe

Table 5: Structura după tipul de cafea preferat

Tip	Espresso	Latte	Cappuccino	Americano	Alte
Frecvență					
Pondere (%)					

II.3 Gruparea după caracteristici cantitative (intervale discrete/continue)

Definiți intervalele folosind reguli de tip Sturges:

$$k = 1 + 3.322 \cdot \log_{10}(n), \quad h = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{k}.$$

Table 6: Gruparea după numărul de căni pe zi (intervale continue)

Interval	[0,1)	[1,2)	[2,3)	[3,4)
Frecvență				
Pondere (%)				

II.4 Prezentare grafică a distribuțiilor și a structurii

Includeți diagrame (histograme, bar chart, pie chart) exportate din Jupyter.

III Analiza statistică inferențială folosind indicatori de tendință centrală

III.1 Indicatori de medie (pentru fiecare distribuție/grupare)

Exemple (pentru Căni/zi):

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad \tilde{x} = \text{mediană}, \quad \text{media pătratică} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum x_i^2}.$$

Anexe

Anexa I. Setul complet de date

Vârsta	Sex	Localitate	Tip Cafea	Cani/zi	Perioada	Buget (MDL)	Loc
18	F	Urban	Latte	5	Dimineata	796	Supermarket
42	F	Rural	Americano	2	Dimineata	497	Oficiu
60	M	Rural	Decaf	4	Seara	1151	Oficiu
57	F	Urban	Cappucino	3	Dimineata	276	Supermarket
59	M	Rural	Latte	3	Pranz	1307	Supermarket
42	M	Urban	Cappucino	3	Seara	2022	Supermarket
56	F	Urban	Decaf	2	Dimineata	2407	Oficiu
52	M	Urban	Espresso	2	Dimineata	2041	Supermarket
20	M	Urban	Americano	2	Dimineata	1768	Distributie
67	M	Urban	Espresso	3	Pranz	2025	Distributie
54	F	Rural	Americano	1	Pranz	1908	Cafenea
61	M	Urban	Americano	2	Pranz	1746	Oficiu
61	M	Rural	Espresso	3	Dimineata	758	Supermarket
68	M	Urban	Americano	3	Pranz	1362	Oficiu
47	M	Rural	Espresso	3	Seara	340	Distributie
55	M	Rural	Espresso	3	Dimineata	1086	Cafenea
51	M	Urban	Americano	5	Seara	1678	Oficiu
29	F	Rural	Latte	2	Pranz	1500	Cafenea
36	M	Urban	Americano	2	Pranz	1143	Cafenea
54	M	Rural	Latte	2	Dimineata	1443	Supermarket
61	M	Urban	Decaf	2	Dimineata	1562	Supermarket
66	M	Rural	Espresso	4	Dimineata	720	Alte
34	F	Urban	Americano	2	Dimineata	265	Supermarket
27	F	Urban	Latte	3	Dimineata	1412	Supermarket
66	M	Rural	Decaf	2	Pranz	577	Oficiu
64	M	Urban	Decaf	3	Seara	2227	Cafenea
29	M	Urban	Latte	3	Pranz	2092	Alte
33	F	Urban	Americano	2	Dimineata	1037	Oficiu
41	F	Urban	Cappucino	2	Dimineata	962	Distributie
36	F	Urban	Decaf	2	Dimineata	440	Cafenea
25	M	Urban	Latte	1	Pranz	1050	Supermarket
48	F	Urban	Americano	2	Pranz	1434	Supermarket
38	M	Urban	Cappucino	1	Seara	1697	Distributie
34	M	Rural	Espresso	2	Dimineata	1058	Cafenea
40	M	Urban	Espresso	3	Seara	1668	Supermarket
54	M	Urban	Americano	3	Pranz	2047	Alte
33	F	Urban	Espresso	3	Dimineata	275	Oficiu
23	F	Urban	Americano	1	Pranz	978	Supermarket

Continued on next page

Vârsta	Sex	Localitate	Tip Cafea	Cani/zi	Perioada	Buget (MDL)	Loc
25	M	Rural	Espresso	3	Dimineata	730	Cafenea
42	F	Urban	Latte	2	Dimineata	2085	Alte
35	F	Urban	Cappucino	2	Dimineata	1510	Cafenea
42	F	Rural	Decaf	4	Dimineata	1390	Distributie
29	F	Rural	Espresso	1	Dimineata	1425	Distributie
32	F	Urban	Americano	3	Dimineata	1246	Cafenea
43	F	Rural	Cappucino	3	Dimineata	345	Distributie
58	F	Rural	Espresso	2	Dimineata	1114	Cafenea
62	M	Urban	Decaf	2	Dimineata	2420	Supermarket
43	M	Rural	Latte	2	Dimineata	1192	Distributie
64	F	Rural	Latte	4	Dimineata	1662	Acasa
49	M	Urban	Decaf	2	Dimineata	530	Oficiu
27	F	Urban	Espresso	2	Dimineata	970	Oficiu
33	M	Urban	Americano	2	Dimineata	993	Cafenea
24	M	Rural	Latte	3	Dimineata	1784	Cafenea
34	M	Rural	Espresso	1	Dimineata	682	Cafenea
40	M	Rural	Americano	2	Pranz	1331	Cafenea
43	F	Urban	Decaf	3	Dimineata	1659	Supermarket
38	F	Urban	Espresso	4	Dimineata	1081	Supermarket
39	F	Urban	Cappucino	2	Seara	921	Supermarket
24	F	Urban	Latte	2	Pranz	1029	Cafenea
31	M	Urban	Americano	2	Seara	1050	Oficiu
32	F	Rural	Americano	3	Pranz	1655	Distributie
24	F	Urban	Latte	2	Dimineata	1225	Supermarket
26	F	Rural	Decaf	2	Dimineata	1878	Acasa
68	M	Urban	Decaf	3	Dimineata	682	Acasa
65	F	Urban	Decaf	3	Dimineata	1382	Cafenea
25	F	Urban	Latte	2	Dimineata	2059	Distributie
67	F	Urban	Americano	4	Dimineata	1562	Oficiu
40	F	Rural	Americano	3	Dimineata	1746	Oficiu
46	M	Urban	Americano	2	Pranz	1051	Supermarket
35	F	Rural	Americano	1	Pranz	1168	Oficiu
48	F	Urban	Americano	5	Dimineata	985	Supermarket
47	M	Rural	Cappucino	1	Pranz	1300	Oficiu
69	F	Urban	Decaf	2	Dimineata	917	Oficiu
56	F	Rural	Espresso	1	Pranz	640	Distributie
52	M	Rural	Espresso	3	Dimineata	1477	Oficiu
35	M	Urban	Latte	2	Seara	1279	Distributie
59	M	Urban	Americano	1	Pranz	1225	Cafenea
56	M	Rural	Americano	1	Dimineata	1543	Cafenea

Continued on next page

Vârsta	Sex	Localitate	Tip Cafea	Cani/zi	Perioada	Buget (MDL)	Loc
34	M	Rural	Americano	1	Dimineata	462	Distributie
31	F	Urban	Americano	3	Dimineata	2191	Supermarket
48	M	Rural	Americano	3	Dimineata	1881	Cafenea
41	M	Rural	Latte	2	Dimineata	1777	Cafenea
52	F	Rural	Americano	2	Dimineata	1597	Cafenea
61	F	Rural	Decaf	3	Dimineata	836	Alte
62	M	Rural	Cappucino	1	Pranz	1390	Oficiu
51	M	Urban	Latte	2	Seara	2321	Acasa
20	M	Urban	Espresso	5	Dimineata	739	Oficiu
54	F	Urban	Espresso	3	Dimineata	1494	Oficiu
60	M	Rural	Espresso	2	Dimineata	1503	Supermarket
57	F	Rural	Americano	2	Pranz	899	Oficiu
43	F	Urban	Latte	2	Dimineata	574	Cafenea
40	M	Rural	Americano	2	Seara	1754	Acasa
61	F	Rural	Decaf	1	Pranz	1803	Distributie
56	F	Urban	Decaf	1	Dimineata	1692	Supermarket
32	M	Urban	Latte	1	Dimineata	1474	Alte
66	F	Urban	Espresso	4	Pranz	948	Distributie
21	F	Urban	Latte	3	Pranz	610	Distributie
46	F	Urban	Espresso	1	Dimineata	1732	Cafenea
39	F	Urban	Cappucino	1	Dimineata	951	Oficiu
42	F	Urban	Espresso	3	Pranz	1367	Oficiu